第 3 章 一元函数积分学及其应用

§3.1 不定积分的概念与性质

一、基础巩固

知识点 1：原函数与不定积分的概念

1．(判断题) 若函数 $f(x)$ 的某个原函数为常数，则 $f(x)\equiv 0$．[　　]

2．(单项选择题)

(1) 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是函数 $f(x)$ 的任意两个原函数，$f(x)\neq 0$，则下式成立的有(　　).

(A) $F(x)=CG(x)$；　　(B) $F(x)=G(x)+C$；

(C) $F(x)+G(x)=C$；　　(D) $F(x)\cdot G(x)=C$．

(2) 设 C 为任意常数，且 $F'(x)=f(x)$，下式成立的有(　　).

(A) $\int F'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C$；　　(B) $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$；

(C) $\int F(x)\mathrm{d}x=F'(x)+C$；　　(D) $\int f'(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$．

♠3．判断函数 $\arcsin(2x-1)$, $\arccos(1-2x)$ 是否都是 $\dfrac{1}{\sqrt{x-x^2}}$ 的原函数．

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：不定积分的性质

1．(判断题) $\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]'=\int f'(x)\mathrm{d}x$．[　　]

2．求下列不定积分：

♠(1) $\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$．

(2) $\int\frac{1}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$

♠(3) $\int\cos^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

♠(4) $\int\cot^2 x\mathrm{d}x$．

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：不定积分的的应用举例

1．已知曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且在点 (x,y) 处的切线斜率为 $k=3x^2+1$，求该曲线方程.

自主总结：

二、拓广探究

1．已知 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2+\cos x)^2}=\frac{a\sin x}{2+\cos x}+\int \frac{b\mathrm{d}x}{2+\cos x}$，求常数 a,b.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.2 换元积分法

一、基础巩固

知识点 1：第一类换元法

1．判断题

(1) $\int \frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}+C$．[　　]

(2) $\int \sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\sin^3 x+C$．[　　]

2．单项选择题

(1) 下列凑微分正确的是(　　).

(A) $\arctan x\mathrm{d}x=\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$；　　(B) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x)$；

(C) $\cos 2x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin 2x)$；　　(D) $\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)$.

(2) $\int f'(3x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\frac{1}{3}f(x)+C$;　　(B) $\frac{1}{3}f(3x)+C$;

(C) $3f(x)+C$;　　(D) $3f(3x)+C$.

(3) $\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\ln[f(x)]+C$；　　(B) $f(x)f'(x)+C$，

(C) $\frac{1}{2}[f'(x)]+C$；　　(D) $\frac{1}{2}[f(x)]^2+C$.

3．填空题

(1) $\int \cos^3 x\mathrm{d}x=$_____.

(2) $\int \tan^{10} x\sec^2 x\mathrm{d}x=$_____.

(3) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-2x}=$_____.

4．求下列不定积分：

♠(1) $\int \mathrm{e}^{5t}\mathrm{d}t$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) $\int (3-2x)^{\frac{3}{2}}dx$；

♠(3) $\int x\cos x^2 dx$；

(4) $\int \frac{\ln^4 x}{x}dx$。

♠(5) $\int \frac{x}{1+x^4}dx$：

(6) $\int \frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos x}}dx$：

(7) $\int \frac{2\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx$.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：第二类换元法

1．(判断题) 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int f(3x)\mathrm{d}x=F(3x)+C$．[　　]

2．利用三角换元求下列不定积分：

♠(1) $\int\frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$；

♠(2) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$．

(3) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}(x>1)$；

3．求不定积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^6+4)}$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

二、拓广探究

1．求不定积分 $\int \frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}\mathrm{d}x$ 。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.3 分部积分法

一、基础巩固

知识点 1：分部积分公式

1．(单项选择题) 若 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 连续，则 $\int xf''(x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $xf''(x)+C$；　　(B) $\frac{1}{2}x^2f'(x)+C$；

(C) $xf'(x)+f(x)+C$;　　(D) $xf'(x)+C$.

2．求下列不定积分：

♠(1) $\int xe^{-x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int x\sin 2x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int x^2\sin x\mathrm{d}x$；

♠(4) $\int \arcsin x\mathrm{d}x$.

(5) $\int\frac{\ln\ln x}{x}\mathrm{d}x$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自主总结：

知识点 2：分部积分法的应用

1．求下列不定积分

♠(1) $\int e^{\sqrt{3x+9}}dx$；

(2) $\int e^x \sin 2x dx$．

3．已知 $I_n=\int \sin^n x dx$，使用分部积分法证明 $I_n=\frac{\sin^n x\cos x}{n}+\frac{n-1}{n}I_{n-1}$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．(单项选择题) 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 xe^{-x}，则 $\int xf'(x)dx=$(　　).

(A) $xe^{-x}+C$；　　(B) $-x^2e^{-x}+C$；

(C) $(x^2+x+1)e^{-x}+C$；　　(D) $x^2e^{-x}+C$.

2．求不定积分 $\int x\sin x\cos x dx$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.4 几种特殊类型函数的积分

一、基础巩固

知识点 1：有理函数的积分

1．(单项选择题) $\int \frac{x^3}{x^8+3}\mathrm{d}x=$ _____.

(A) $\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x^2}{\sqrt{3}}+C$;　　(B) $\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x^4}{\sqrt{3}}+C$;

(C) $\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{x^4}{\sqrt{3}}+C$;　　(D) $\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{x^2}{\sqrt{3}}+C$.

2．求下列不定积分：

♠(1) $\int \frac{4x+5}{x^2+2x-3}\mathrm{d}x$;

(2) $\int \frac{x+4}{x^3+2x-3}\mathrm{d}x$.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：三角函数有理式的积分

♠ 1．利用万能代换不定积分 $\int \frac{1}{2+\cos x}\mathrm{d}x$

知识点 3：简单无理函数的积分

1．求下列不定积分：

♠(1) $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt[3]{x+1}}$.

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}\mathrm{d}x$

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.5 定积分的概念与性质

一、基础巩固

知识点 1：定积分的概念

1．利用定积分的几何意义，填写下列积分的结果.

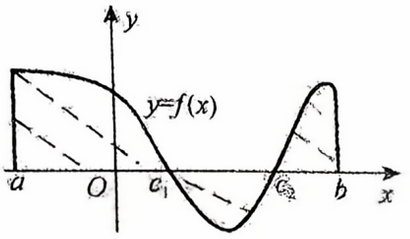
♠(1) $\int_0^2 x\,\mathrm{d}x=$_____；　　(2) $\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____；

(3) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x=$_____.

2．(单项选择题) 如下图中阴影部分的面积总和可表示为(　　).

(A) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$；　　(B) $\int_a^{c_1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{c_1}^{c_2} f(x)\mathrm{d}x+\int_{c_2}^{b} f(x)\mathrm{d}x$；

(C) $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|$；　　(D) $\int_a^{c_1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{c_1}^{c_2} f(x)\mathrm{d}x+\int_{c_2}^{b} f(x)\mathrm{d}x$.



自主总结：

知识点 2：定积分的性质

1．判断题

(1) 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x)\le g(x)$．(　)

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且 $[c,d]\subset[a,b]$ 则 $\int_c^d f(x)\mathrm{d}x\le\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$．(　)

(3) 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$ 则在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 0$．(　)

2．单项选择题

(1) 下列不等式成立的有(　　)

(A) $\int_{-1}^{0} e^{-x}\mathrm{d}x>\int_{-1}^{0} e^{x}\mathrm{d}x$；　　(B) $\int_{-1}^{0} x\,\mathrm{d}x>\int_{-1}^{0} e^{x}\mathrm{d}x$；

(C) $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x<\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$；　　(D) $\int_1^2 e^{x}\mathrm{d}x>\int_1^2 e^{x^2}\mathrm{d}x$.

(2) 积分中值定理 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$ 中 ξ 是 $[a,b]$ 上(　　)

(A) 任意一点；(B) 必存在的某一点；(C) 唯一的某点；(D) 中点.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3．不计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\mathrm{d}x$，比较两者的大小．

♠4．利用估值定理估计 $\int_{-1}^{1}(4x^4-2x^3+5)\,\mathrm{d}x$ 的值．

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．利用定积分表示和式极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$.

2．设函数 $f(x)$ 可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$，求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{x}^{x+2}t\sin\dfrac{3}{t}f(t)\mathrm{d}t$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.6 微积分基本公式

一、基础巩固

知识点 1：微积分基本定理

1．求下列定积分．

♠(1) $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases}x^2 & 0\le x\le 1\\ 2-x & 1<x<2\end{cases}$

(2) $\int_0^4 |2-x|\mathrm{d}x$；

知识点 2：定积分的换元法

1．判断题

(1) 设 $f'(x)$ 连续，$\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f'(2x)\mathrm{d}2x=\frac{1}{2}f(2x)\Big|_a^b=\frac{1}{2}f(2b)-\frac{1}{2}f(2a)$．(　　)

♠(2) $\int_{-1}^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\sqrt{1-(\sin t)^2}\mathrm{d}(\sin t)=\int_{-1}^1\cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int_{-1}^1(\cos t)^2\mathrm{d}t$．(　　)

(3) 由于 $I=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}-\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=-I$，于是 $I=0$．(　　)

2．(单项选择题) 定积分 $\int_1^2-\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 的值是(　　).

(A) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$；　　(B) $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-\mathrm{e}$；　　(C) 1；　　(D) 不存在．

3．求下列定积分．

♠(1) $\int_{-1}^1\frac{1}{\sqrt{5-4x}}\mathrm{d}x$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

♠(2) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

(3) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}dx$.

4．设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)dx=1$，求 $\int_a^b f(a+b-x)dx$.

自主总结；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 3：利用积分性质简化积分计算

1．填空题

(1) $\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x=$ _____.

(2) $\int_{-3}^{3}(x^3+4)\sqrt{9-x^2}\mathrm{d}x=$ _____;

(3) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，且 $\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=1$，则 $\int_1^{1+2002T} f(x)\mathrm{d}x=$_____.

♠2．求积分 $\int_{-1}^{1}(|x|+\sin x)x^2\mathrm{d}x$.

自主总结：

知识点 4：定积分的分部积分法

1．(判断题) 若 $f'(x)$ 连续，则 $\int_0^1 xf'(2x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}f(2x)=xf(2x)\Big|_0^1-\int_0^1 f(2x)\mathrm{d}x$．(　　)

2．单项选择题

(1) $I=\int_0^a x^3 f(x^2)\mathrm{d}x\quad(a>0)$，则 $I=$(　　).

(A) $\int_0^{a^2} xf(x)\mathrm{d}x$；　(B) $\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x$；　(C) $\frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)\mathrm{d}x$；　(D) $\frac{1}{2}\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x$.

(2) 设 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\int_a^b xf''(x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $[af'(a)-f(a)]-[bf'(b)-f(b)]$;

(B) $[bf'(b)-f(b)]+[af'(a)-f(a)]$;

(C) $[bf'(b)-f(b)]-[af'(a)-f(a)]$;

(D) $[af'(a)-f(a)]+[bf'(b)-f(b)]$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3．求下列定积分：

♠(1) $\int_0^1 xe^{-x}dx$；

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin 2x dx$.

自主总结：

知识点 5：积分上限函数

1．填空题

♠(1) $\frac{d}{dx}\int_1^x \sqrt{1+t^2}\,dt=$_____

♠(2) $\frac{d}{dx}\int_x^1 (\sin t+\cos t)dt=$_____.

♠(3) $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} \tan t dt=$_____.

(4) $\frac{d}{dx}\int_{x^3}^{x^2} \tan t dt=$_____.

2．设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin x, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & x<0\text{或}x>\pi\end{cases}$，求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3．设方程$\int_0^y \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_x^0 \sin t^2\mathrm{d}t=0$确定的隐函数为$y=y(x)$，求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

4．求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^1 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t}{x^2}$.

5．求函数的$y=\int_x^0 t\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$极值点.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}+x^3\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.7 定积分的应用

一、基础巩固

知识点 1：微元法

1．填空题

♠(1) 设在 x 轴的 $[a,b]$ 区间上有一细棒，其线密度为 $\rho(x)$ $(\rho(x)\geq 0)$ 且连续，给出细棒的质量微元为(　　)，定积分表示此细棒的质量 m=(　　).

♠(2) 设某物体作变速直线运动，已知速度 $v=v(t)$ 是时间间隔 $[a,b]$ 上的连续函数，则该物体的位移微元为(　　)，并用定积分表示物体在时间间隔 $[a,b]$ 内的位移 s=(　　).

2．设细杆的线密度 $\rho=6+0.3x$(kg/ m)，其中 x 是与杆左端的距离，杆长 10m，求细杆的质量.

自主总结：

知识点 2：在直角坐标系下平面图形的面积

1.(填空题) 由连续曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 以及直线 $x=a$ 和 $x=b$ $(a<b)$ 所围成图形的面积为 A=_____.

2．求由下列各曲线所围成的图形的面积：(要求画出草图)

(1) $y=\dfrac{1}{x}$ 与直线 $y=x$ 及 $x=2$；

(2) 抛物线 $y=x^2$ 和 $y=-x^2+2$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

♠(3) 求由抛物线 $y+1=x^2$ 与直线 $y=1+x$ 所围成的面积.

4. 求由 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 所围成图形的面积.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 4：在在极坐标系下平面图形的面积

1．填空题

(1) 由连续曲线 $r=r(\theta)$ 和射线 $\theta=\alpha$， $\theta=\beta$ $(\alpha<\beta)$ 所围成的曲边扇形的面积为 A=_____.

(2) 曲线 $r=2a\cos\theta$ 所围图形面积是_____.

2．求由下列各曲线所围成的图形的面积： (要求画出草图)

♠(1) 计算阿基米德螺线 $r=a\theta\,(a>0)$ 上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积.

(2) 求曲线 $r=2a(2+\cos\theta)$ 所围成的图形的面积.

自主总结：

知识点 3：旋转体的体积

1．(填空题) 连续曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$， $x=b$ $(a<b)$， x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积为 $V=$_____.

2．判断题

(1) 平面图形 $D:a\le x\le b, 0\le f(x)\le y\le g(x)$ 绕 x 轴旋转一周的生成的旋转体的体积为 $V=\pi\int_a^b\left[g^2(x)-f^2(x)\right]\mathrm{d}x$. (　　)

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) 平面图形 $D: c \le y \le d,\ 0 \le \varphi(y) \le x \le \phi(y)$ 绕 y 轴旋转一周的生成的旋转体的体积为 $V = \pi \int_c^d [\phi(y) - \varphi(y)]^2 \mathrm{d}y$. （　　）

♠3. 由 $y = x^3, x = 2, y = 0$ 所围成的图形，绕 x 轴及 y 轴旋转所得的两个不同的旋转体的体积.

4. 计算曲线 $y = \sin x (0 \le x \le \pi)$ 和 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

1．已知曲线 $f(x)=x-x^2$ 与 $g(x)=ax$ 围成的图形面积等于 $\frac{9}{2}$，求常数 a.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

§3.8 反常积分

一、基础巩固

知识点 1：无穷区间上的反常积分

1．判断题

(1) 因为 $\sin x$ 为奇函数，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x=0$.- (　　)

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\lim\limits_{t\to+\infty}\int_{-t}^{t}\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0$. (　　)

2．填空题

(1) 若 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{A}{1+x^2}\mathrm{d}x=1$，则 $A=$_____.

(2) $\int_{2}^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)^p}$，当 p ____时收敛，当 p _____时发散.

(3) 已知广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-k|x|}\mathrm{d}x=1$，则 $k=$_____.

4．判别下列各反常积分的收敛性，如果收敛，计算反常积分的值：

(1) $\int_{1}^{+\infty}\mathrm{e}^{-100x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx$

(2) $\int_{1}^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$；

5．当 k 为何值时，反常积分 $\int_{2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^k}$ 收敛？当 k 为何值时，这反常积分发散？

自主总结：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

知识点 2：无界函数的反常积分

1．判断题

(1) $\int_0^4 \frac{\mathrm{d}x}{(x-3)^2}=-\frac{1}{x-3}\Big|_0^4=-\frac{4}{3}$．（　　）

(2) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2x^2}\Big|_{-1}^1=0$（　　）.

2．(单项选择题)

(1) 下列广义积分发散的是(　　).

(A) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　　(B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$；　　(C) $\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$；　　(D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$.

(2) $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b-x}}dx$ (其中 $a<b$)是(　　).

(A) 发散；　　(B) 收敛于 $\frac{1}{2}(b-a)^2$；

(C) 收敛于 $2(b-a)^{\frac{1}{2}}$；　　(D) 收敛于 $(b-a)^2$.

3．填空题

(1) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}}=$_____.

(2) $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^p}$，当 p _____时收敛，当 p ____时发散.

4．判别下列各反常积分的收敛性，如果收敛，计算反常积分的值：

♠(1) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$ ；

(2) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(1-x)^2}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.

自主总结：

二、拓广探究

1．已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$，求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效